

药根碱药物相互作用及其机制研究^{*}

谭毓治 伍爱婵 李娟好 利红宇 吴铁松 李剑荣

(广东药学院药理学教研室, 广州 510224)

中国图书分类号 R-332; R 282.71; R 284.41; R 969.2

文献标识码 A 文章编号 1001-1978(2003)12-1413-04

摘要 **目的** 研究药根碱(Jat)与华法令(War)、硫喷妥钠(Thi)、甲苯磺丁脲(D₈₆₀)合用时对药物效应的影响及其机制。**方法** ①以药效学方法观察Jat与War合用对小鼠凝血时间的影响;②观察Jat与Thi合用对小鼠睡眠时间的影响;③观察Jat与甲苯磺丁脲合用时,对小鼠血糖的影响;④根据荧光静态猝灭理论,采用荧光法测定Jat与人血清白蛋白的结合常数。**结果** ①Jat与War合用,小鼠凝血时间延长($P<0.01$)。②Jat与Thi合用,能延长小鼠睡眠时间($P<0.05$)。③Jat与甲苯磺丁脲合用时能降低小鼠血糖水平($P<0.01$)。④荧光法测得Jat与人血清白蛋白的结合常数为 $1.29 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$,结合常数大,表明二者有高度的结合。**结论** Jat与War、Thi、甲苯磺丁脲合用,可使其药效(或毒性)增强,导致药物相互作用。其可能的机制是Jat竞争血浆蛋白结合部位,使其游离药物浓度增高,药效(或毒性)增强。

关键词 盐酸药根碱;药物相互作用;血浆蛋白结合;竞争置换

中医和中西医结合治疗和西医西药治疗一样,都是我国基本的医疗方法。因此,中药西药合并使用,是十分常见的现象。中药西药并用,可能会带来一些不利的药物相互作用,虽然这方面的研究资料还不多,但已引起了人们的关注^[1~3]。

黄连、黄柏是中医、中西医结合临床最常用的中药之一,药根碱是其中的一种有效成分。研究药根碱与某些西药的相互作用,对于提高用药的科学性,认识中西药之间的相互作用规律,对提高临床疗效,保障人民健康都有积极作用。

1 材料

1.1 药品与试剂 盐酸药根碱(Jat):中国药品生物制品检定所提供,化学对照品,批号 970721。硫喷妥钠(Thi):上海新亚制药厂生产,批号 990111。华法令(War):芬兰产,生产日期为 98 年 11 月。甲

苯磺丁脲(D₈₆₀):华南制药厂生产,批号 98060100。葡萄糖酶法测定试剂盒:上海科欣生物技术研究所产品,批号 20000202。人血清白蛋白(HSA):上海生物制品研究所提供的生化试剂。

1.2 仪器 日立-650-60 荧光分光光度计,日本日立公司产品。

1.3 动物 NIH 小鼠,18~22 g,♀♂各半,由广东省医学实验动物中心提供,合格证号 26-99A028。

2 方法

2.1 Jat 对 War 出血时间的影响 取 NIH 小鼠 60 只,按性别、体重随机分成 6 组,每组 10 只,第 1 组为正常组,第 2 组为 NS+Jat 组,第 3~5 组为 War+Jat 低、中、高剂量组,第 6 组为 War+生理盐水(NS)组。第 2 组小鼠提前 1 d po 给予 NS,3~6 组小鼠提前 1 d po 给予 War($1 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$);24 h 后,第 2~5 组小鼠 ip Jat(剂量分别为 4、1、2、4 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$),第 6 组 ip NS,60 min 后,眼眶取血,测定各鼠的凝血时间^[4]。

2.2 Jat 对 Thi 的睡眠时间的影响 取 NIH 小鼠 60 只,按性别、体重随机分成 5 组,每组 12 只,第 1 组为 NS+Thi 组,第 2~4 组为 Jat+Thi 低、中、高剂量组(剂量分别为 1、2、4 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$),第 5 组为 Jat+NS 组。5 组小鼠先分别 ip NS 或 Jat,30 min 后,再分别注射 Thi 或 NS,观察各组小鼠睡眠潜伏期和睡眠时间^[5],以翻正反射消失到翻正反射恢复所经历的时间作为小鼠睡眠时间。

2.3 Jat 对甲苯磺丁脲(D₈₆₀)降血糖作用的影响 取 NIH 小鼠 60 只,按性别、体重随机分成 6 组,每组 10 只,第 1 组为 NS(po)+NS(ip)空白对照组,第 2 组为 NS(po)+Jat(ip, 4 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)组,第 3~5 组为 D₈₆₀(po, 250 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$)+Jat 低、中、高剂量组(分别 ip Jat 1、2、4 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1}$),第 6 组为 D₈₆₀(po)+NS(ip)组。80 min 后,摘眼球取血,待血液凝固后,2 000 $\text{r} \cdot \text{min}^{-1}$,20 min,制取血清。按酶法测定血清中葡萄糖含量。

2.4 Jat 与人血清白蛋白结合的研究^[6] 取 HSA 水溶液作其荧光激发光谱和发射光谱扫描,当激发光波长为 300 nm(即 $\lambda_{\text{Ex}}=300 \text{ nm}$)时,发射光谱在 360 nm(即 $\lambda_{\text{Em}}=360 \text{ nm}$)时荧光强度最大。同时考

2003-04-25 收稿,2003-07-18 修回

^{*}广东省中医药管理局科研项目, No 98403

作者简介:谭毓治,男,46岁,副教授。研究方向:中药药理学。Tel: 020-34074099, E-mail: tanyuzhi@163.com

察了 Jat 在此条件无荧光峰干扰。

经预试确定 HSA 终浓度为 $4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 荧光强度适当, 在 HSA 终浓度不变的情况下, 分别加入不同浓度的 Jat, 令 $\lambda_{\text{Ex}} = 300 \text{ nm}$, λ_{Em} 范围从 310 ~ 440 nm 扫描, 记录其荧光扫描图谱, 并观察不同浓度的 Jat 对 HSA 荧光猝灭效应。

以 $1/(F_0-F)$ 为纵坐标, 以 $1/[D]$ 为横坐标, 作双倒数 Lineweaver-Burk 图, 并根据斜率和截距计算 Jat 和 HSA 的结合常数。

2.5 统计学方法 显著性检验均采用组间 *t* 检验。

3 结果

3.1 Jat 对 War 出血时间的影响 采用药效学实验, 研究 Jat 对 War 出血时间的影响, 结果列于 Tab 1。

Tab 1 Effect of Jat on coagulation time of the mice administrated War($\bar{x} \pm s$, $n=10$)			
Group	War Dose /mg·kg ⁻¹	Jat Dose /mg·kg ⁻¹	Coagulation time /min
NS+NS	—	—	1.4±0.5
NS+Jat	—	4	1.2±0.4
War+Jat	1	1	7.8±0.8** [#]
War+Jat	1	2	8.2±0.9** ^{##}
War+Jat	1	4	9.1±1.1** ^{##}
War+NS	1	—	6.4±1.6**

* $P<0.01$ vs NS+NS; [#] $P<0.05$; ^{##} $P<0.01$ vs War+NS

Tab 1 说明, Jat 不能延长小鼠出血时间, War+Jat 组比 War+NS 组小鼠的出血时间显著延长。提示 Jat 能使 War 药理作用加强。

3.2 Jat 对 Thi 的睡眠时间的影响 Jat 对 Thi 的睡眠时间的影响的结果列于 Tab 2。

Tab 2 Effect of Jat on sleep time of mice administrated Thi($\bar{x} \pm s$, $n=12$)			
Group	Thi Dose /mg·kg ⁻¹	Jat Dose /mg·kg ⁻¹	Sleep time /min
NS+Jat	—	4	no sleep
Thi+Jat	36	1	18.5±9.6
Thi+Jat	36	2	21.7±8.0*
Thi+Jat	36	4	22.9±8.1*
Thi+NS	36	—	13.4±8.7

* $P<0.05$ vs Thi+NS

Tab 2 说明, Jat 本身不引起小鼠睡眠, 但 Jat 中、高剂量组(2, 4 mg·kg⁻¹)能显著地延长 Thi 所致小鼠的睡眠时间。提示 Jat 能使 Thi 的作用加强。

3.3 Jat 对 D₈₆₀降血糖作用的影响 Jat 对 D₈₆₀降血糖作用的影响结果列于 Tab 3。

Tab 3 Effect of Jat on level of blood glucose of the mice administrated D ₈₆₀ ($\bar{x} \pm s$, $n=10$)			
Group	D ₈₆₀ Dose /mg·kg ⁻¹	Jat Dose /mg·kg ⁻¹	Level of blood glucose /mmol·L ⁻¹
NS+NS	—	—	5.672±0.348
NS+Jat	—	4	5.689±0.244
D ₈₆₀ +Jat	250	1	3.617±0.253** [#]
D ₈₆₀ +Jat	250	2	3.363±0.204** ^{##}
D ₈₆₀ +Jat	250	4	3.123±0.244** ^{##}
D ₈₆₀ +NS	250	—	3.927±0.278**

* $P<0.01$ vs NS+NS; [#] $P<0.05$; ^{##} $P<0.01$ vs D₈₆₀+NS

Tab 3 说明, 本实验中 Jat 本身无明显降血糖作用, D₈₆₀+Jat 低、中、高 3 个剂量组均比 D₈₆₀+NS 组小鼠的血糖水平降低。提示 Jat 能增强 D₈₆₀的降血糖作用。

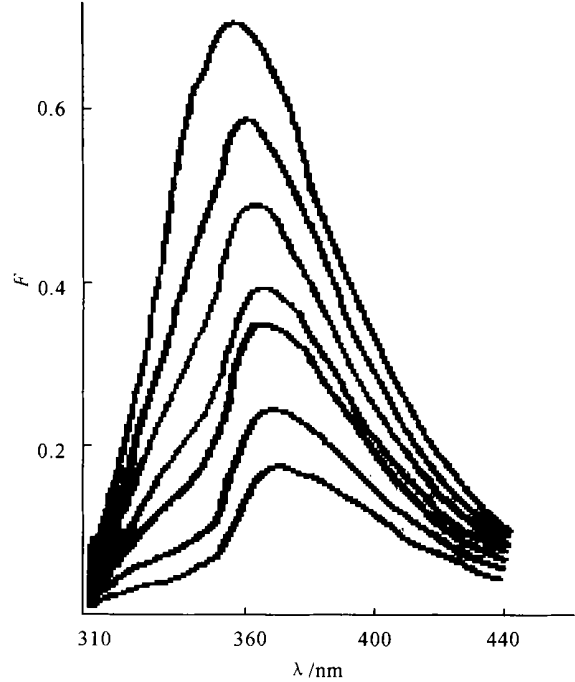


Fig 1 Fluorescence quenching of HSA by Jat
pH=7.4, The concentration of HSA was $4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, The concentration of Jat was 0.0, 7.0×10^{-6} , 1.4×10^{-5} , 2.1×10^{-5} , 2.8×10^{-5} , 4.2×10^{-5} , $5.6 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ respectively (from top to low in the peak of the plot)

3.4 Jat 与人血清白蛋白结合的研究 在 HSA 终浓度为 $4 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 不变的情况下, 分别加入不同浓度的 Jat, 在 $\lambda_{\text{Ex}} = 300 \text{ nm}$, $\lambda_{\text{Em}} = 360 \text{ nm}$ 条件下, 测定不同浓度的 Jat 对 HSA 荧光猝灭效应, 结果见 Tab 4。并令 $\lambda_{\text{Ex}} = 300 \text{ nm}$, λ_{Em} 范围从 310 ~ 440 nm 扫描, 其荧光扫描图谱如 Fig 1。以 $1/(F_0-F)$ 为纵坐标, 以 $1/[D]$ 为横坐标, 作双倒数 Lineweaver-Burk 图, 见 Fig 2。

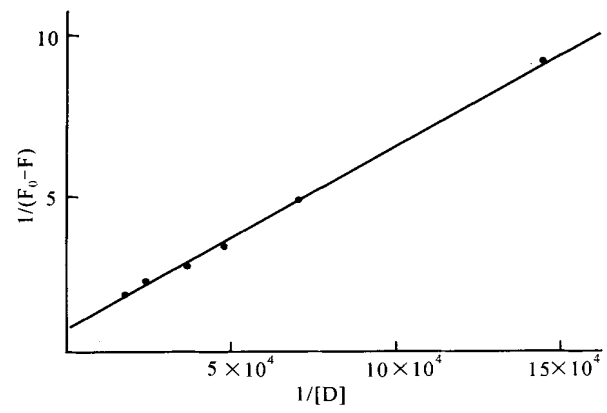


Fig 2 Lineweaver-Burh plot of Jat and HSA

Tab 4 Effect of Jat on fluorescence quenching of HSA

Jat concentration/mol·L ⁻¹	Fluorescence
0.0	0.702
7.00×10 ⁻⁶	0.591
1.40×10 ⁻⁵	0.489
2.10×10 ⁻⁵	0.393
2.80×10 ⁻⁵	0.349
4.20×10 ⁻⁵	0.243
5.60×10 ⁻⁵	0.172

根据有关公式^[6]和 Fig 2 计算出 1/F₀ 及 K_d/F₀,求得解离常数(K_d)= 7.74×10⁻⁵ mol·L⁻¹,结合常数(K_p)=1.29×10⁴ L·mol⁻¹,结合常数大,表明二者有高度的结合。

4 讨论

整体动物药效学研究表明, Jat 能延长 War 所致的小鼠凝血时间,能延长 Thi 所致的小鼠睡眠时间,能增强 D₈₆₀的降血糖作用。体外实验结果表明, Jat 与人血清白蛋白结合常数为 1.29×10³ L·mol⁻¹,说明其与白蛋白有高度结合。Jat 与血浆白

蛋白的高度结合,可通过竞争使 War、Thi 和 D₈₆₀置换出来,造成其血浆浓度明显增高,药效或毒性加强。这可能是药根碱与 War、Thi 和 D₈₆₀产生药物相互作用的药理学机制。上述结果提示:为了避免引起不良的药物相互作用,华法令、硫喷妥钠、甲苯磺丁脲与黄连、黄柏或含有药根碱成分的中药合用时,应持慎重态度。

药物与血浆蛋白结合时,其结合力是静电力(盐键)、氢键和范德华力。一般认为,理化性质相似的药物,才竞争同一蛋白结合点。上述的研究资料表明,药根碱能置换华法令、硫喷妥钠、甲苯磺丁脲等,从理化性质相似竞争同一结合位点似难以解释。笔者认为,其可能的机制是:小檗碱不一定与华法令、硫喷妥钠、甲苯磺丁脲竞争同一结合点,但药根碱与血浆蛋白结合后,引起血浆蛋白构象改变,妨碍它们与血浆蛋白的结合,从而达到竞争置换的后果。由于药物与血浆蛋白结合点的研究尚不完全明了,上述看法有待进一步研究。

参考文献

1 谭毓治,伍爱婵,谭炳炎 *et al.* 小檗碱竞争血浆蛋白结合所致药物相互作用的研究. 中国药理学通报, 2002;18(5):576~8
2 朱秉智,骆金华,秦建伟 *et al.* 丹参对兔血液流变性、血小板及凝血功能影响的实验研究. 南京医科大学学报, 2001;21(2):170~1
3 谢红娟,李春辉,朱彩凤 *et al.* 华法林和丹参、人参与其它中草药的相互作用. 河北医学, 2001;7(9):848~50
4 吴克让. 大蓟对小鼠凝血时间的影响. 见:陈 奇 主编. 中药药理研究方法学,北京:人民卫生出版社,1993:484
5 庞传宇,金其泉. 催眠作用实验法. 见:徐叔云,卞如濂,陈 修 主编. 药理实验方法学,第 2 版,北京:人民卫生出版社,1991:657~9
6 谭毓治,谢金生. 盐酸小檗碱与白蛋白结合的研究. 中国中药杂志, 1996;21(3):175~7

Study on the interactions between jatrorrhizine and other drugs and mechanisms of the interaction

TAN Yu-Zhi, WU Ai-Chan, LI Juan-Hao, LI Hong-Yu, WU Tie-Song, LI Jian-Rong
(Dept of Pharmacology, Guangdong College of Pharmacy, Guangzhou 510244)

ABSTRACT **AIM** To study the interactions between jatrorrhizine(Jat) and warfarin(War), thiopental(Thi) or tolbutamide(D₈₆₀) and mechanisms of the interaction. **METHODS** ①By the slide method, effect of Jat on coagulation time of the mice administrated War was observed; ②By right reflex method,

effect of Jat on sleep time of the mice administrated Thi was observed; ③Determining level of blood glucose of the mice, effect of Jat on action of D₈₆₀ was observed; ④By fluorescence method, the fluorescence quenching of human serum albumin(HSA) by its interaction with Jat, the interaction dissociation

上海骨关节疾病患者口服吲哚美辛不良反应危险因子筛选^{*}施文 王永铭 李绍丽¹ 颜敏¹ 程能能 陈斌艳 李端

(复旦大学药学院药理学教研室,上海 200032)

中国图书分类号 R 181;R 684;R 685.05;R 971.1

文献标识码 A 文章编号 1001-1978(2003)12-1416-05

摘要 **目的** 在上海骨关节疾病患者中筛选吲哚美辛引起不良反应的危险因素。**方法** 利用回顾性流行病学调查方法,调查服用吲哚美辛的骨关节疾病患者的一般情况、原发疾病、疾病家族史、服用非甾体抗炎药前生活质量评估、饮食习惯、生活方式、非甾体抗炎药服用情况和不良反应发生情况等,通过单因素和多因素分析从中筛选吲哚美辛不良反应发生的相关因素。**结果** 上海骨关节疾病患者中口服吲哚美辛的不良反应发生率为48.1%。因子“合并药物治疗”(比值比0.166,95%可信区间0.037~0.74)、“饮酒史”(比值比0.795,95%可信区间0.675~0.937)、“来自于健康问题的何种程度的紧张或压力会影响你的生活”(比值比0.917,95%可信区间0.848~0.992)评分的降低分别使口服吲哚美辛不良反应发生的危险增高。而因子“与6 mon前比较,服用非甾体抗炎药前的健康状况如何”(比值比1.236,95%可信区间1.022~1.496)评分的升高将使口服吲哚美辛不良反应发生的危险增高。**结论** “合并药物治疗”、“饮酒史”、“与6 mon前比较,服用非甾体抗炎药前的健康状况如何”是吲哚美辛不良反应发生的危险因子。

2003-07-11收稿,2003-08-06修回

^{*}国家药品监督管理局药品审评中心和药物不良反应监测中心资助课题,BK-PJ-0301

¹国家药品监督管理局药品审评中心和药物不良反应监测中心,北京 100061

作者简介:施文,女,38岁,博士生。研究方向:药物不良反应流行病学。Tel:021-54237465, E-mail:vivianshi2001@yahoo.com.cn;

王永铭,男,70岁,博士生导师。研究方向:临床药理学

关键词 吲哚美辛;非甾体抗炎药;药物不良反应;危险因子;回顾性流行病学调查

吲哚美辛是一种传统的非甾体抗炎药,抗炎止痛效果明显,且费用较低,但其不良反应常见^[1]。一些新型的非甾体抗炎药,如环氧化酶Ⅱ(COX-2)选择性抑制剂尼美舒利、美洛西康等的安全性也不尽如人意^[2],即使是COX-2特异性抑制剂塞来昔布等,虽然减少了胃肠道不良反应发生率,但仍存在肾脏和心血管方面的不良反应,甚至出现这类药物致死的个例报道^[3]。因此,摸索一种预测常用非甾体抗炎药如吲哚美辛的不良反应发生的方法显得尤为重要,通过这种方法,医生和患者可结合自身情况权衡利弊,选择适合自己的非甾体抗炎药,从而达到最佳的疗效、安全性组合。本研究利用回顾性流行病学调查方法,对吲哚美辛总体不良反应发生的危险因子进行了调查,试图在此基础上摸索出一种能预测中国患者人群服用常用非甾体抗炎药不良反应发生的新方法。

1 对象与方法

1.1 调查对象入选标准及排除标准

1.1.1 入选标准 ①诊断为下列任何一种疾病:骨关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、银屑病关节炎、其他非肿瘤性骨关节疾病,需长期服用非甾体抗炎药的患者;②从1996年1月1日~2000年12月31日间,首次开始服用非甾体抗炎药患者;③有非甾体抗炎药服药史,停药后在1996年1月1日~2000年12月31日间重新开始服用非甾体抗炎药

constant of HSA and Jat from a double reciprocal Lineweaver-Burk plot was determined. **RESULTS**

①Jat can prolong coagulation time of the mice po War ($P<0.01$). ②Jat can prolong sleep time of the mice ip Thi ($P<0.05$). ③Jat can decrease the level of blood glucose of the mice po D₈₆₀ ($P<0.01$; vs D₈₆₀ + NS group). ④The interaction dissociation constants of Jat and human serum albumin was $7.74 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. **CONCLUSION** There were the interactions between Jat and War, Thi or D₈₆₀.

Mechanisms of the interaction may be attributed to Jat binding with HSA, decreasing the binding of War, Thi or D₈₆₀, increasing the blood level of free drug of them, enhancing their actions or toxicity. The binding may be a noncompetitive binding with HSA in other sites, producing a chemical change, decreasing the binding of War, Thi or D₈₆₀.

KEY WORDS Jatrorrhizine; drug interaction; binding of drug to plasma proteins; displace